

FICHA TÉCNICA

EETX433A

Transmissor RF Multifuncional

Solução RF de baixa potência para controle remoto sem fio

POTÊNCIA DE TRANSMISSÃO

13 dBm

MODULAÇÃO

OOK / ASK

CORRENTE EM DESLIGAMENTO

800 nA

CORRENTE DE TRANSMISSÃO

8 mA

VERSÃO

v1.0

ESPECIFICAÇÕES DE ENCAPSULAMENTO

SOP8

DESENVOLVIDO POR

Engeletron Engenharia

• Características

Potência de transmissão	13 dBm
Modulação	OOK / ASK
Corrente em desligamento	800 nA
Corrente de transmissão	8 mA
Frequências	433,92 MHz
Tensão de alimentação	1,8 V – 3,6 V
Encapsulamento	SOP-8
Certificações	FCC, CE, ANATEL

• Visão Geral

O EETX433A integra em um único chip o oscilador PLL de 433 MHz, o transmissor RF e o microcontrolador (núcleo MCU 8-bit), resultando em um projeto mais simples, codificação mais flexível, custo reduzido e dimensões compactas — em total conformidade com as normas FCC, CE e ANATEL.

A função integrada de detecção de tecla com desligamento automático minimiza a corrente em standby. O dispositivo também conta com proteção contra sobrecorrente na saída, proteção contra superaquecimento e proteção contra subtensão da alimentação.

O EETX433A permite construir um sistema completo de transmissão sem fio com apenas 2 indutores, 3 capacitores, resistores, bateria e botões — uma solução totalmente integrada para controle remoto.

• Aplicações

- Sistemas de controle de acesso e segurança
- Alarmes sem fio
- Sistemas de detecção de incêndio
- Controles remotos sem fio
- Automação residencial
- Sensores IoT de baixíssimo consumo

• Diagrama de Blocos e Aplicação Típica

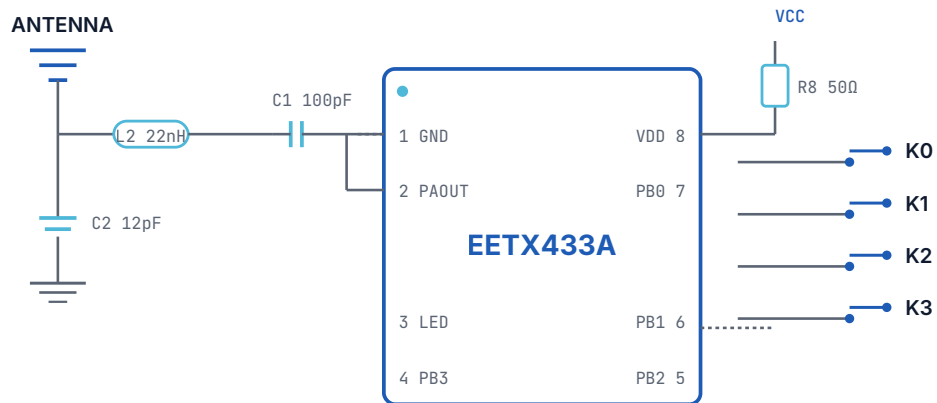


Figura 1: Diagrama de aplicação 433,92 MHz — 4 botões

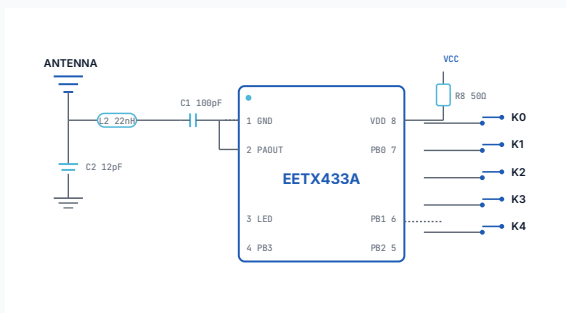


Figura 2: Diagrama de aplicação 433,92 MHz — 5 botões

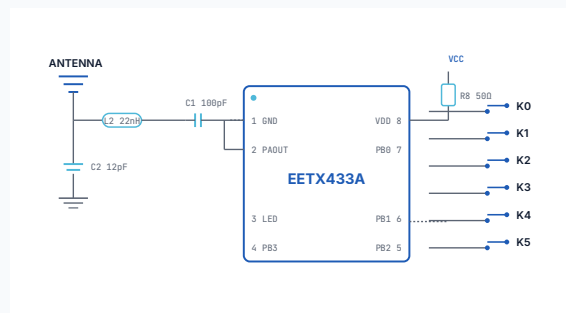


Figura 3: Diagrama de aplicação 433,92 MHz — 6 botões

NOTAS

- PIN 4 não pode ser utilizado como I/O de tecla comum.
- O ajuste fino dos valores de C2 e C3 otimiza a rede de casamento da antena, melhorando potência e eficiência de transmissão.
- Para garantir a confiabilidade e vida útil do dispositivo, os valores máximos absolutos não devem ser excedidos. A operação prolongada nesses limites pode causar danos permanentes. Em aplicações onde a tensão de entrada possa exceder VDD/GND, utilize um diodo externo de proteção.
- Variante combinada com MCU: as entradas adicionais K0 e K1 são roteadas internamente para PB4 e PB5, respectivamente.

• Pinagem e Definições



• Descrição dos Pinos

Pino	Nome	I/ O	Função
1	GND	I/ O	Referência de terra da alimentação.
2	PAOUT	I	Saída do amplificador de potência (PA).
3	LED	O	Indicador luminoso de transmissão de dados.
4	PB3	I/ O	Pino bidirecional. Pode atuar como entrada, saída em dreno aberto, ou pino de reset (RSTb — nível baixo reinicia o MCU). Também serve como entrada de alta tensão de programação Vpp.
5	PB2	I/ O	Pino bidirecional. Fonte de clock externo do timer (EX_CK1), saída PWM e saída de buzzer (BZ1). Também atua como entrada de clock de programação (SCK).
6	PB1	I/ O	Pino bidirecional. Quando o modo infravermelho é habilitado, atua como saída de portadora IR. Também atua como saída de dados de programação (SDO).
7	PB0	I/ O	Pino bidirecional. Quando EIS=1 e INTIE=1, atua como entrada de interrupção externa. Também atua como entrada de dados de programação (SDI).
8	VDD	I/ O	Tensão de alimentação positiva.

• Formato de Dados

Customizável (definido pelo usuário via firmware do MCU integrado).

• Características Elétricas

Valores Máximos Absolutos

Parâmetro	Símbolo	Mín.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD	1.5	5.0	V
TA	T_A	-40	85	°C
TJ	T_J	-40	150	°C
TSTG	T_STG	-50	150	°C

Condições Recomendadas de Operação

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD		1.8	3	3.6	V
Ta	T_a		-30	25	85	°C
RL	R_L			50		Ω

Características em CC

$V_{SS}=0V$, $V_{DD}=3V$, $T_a=25^{\circ}C$

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
VDD	V_DD		2	3	3.6	V
IDD	I_DD	VDD=3V, 13dBm	6	8	10	mA
ISD	I_SD	D<0:3> floating		20	50	nA

• Características Analógicas / RF

$V_{SS}=0V$, $V_{DD}=3V$, $T_a=25^{\circ}C$

Parâmetro	Símbolo	Condição	Mín.	Típ.	Máx.	Unidade
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3V		13		dBm
Po (433M)	P_0	RL=50Ω, VDD=3.6V		14		dBm
Dosc	D_osc	2V<VDD<3.6V			0.1%	kHz
Tf	T_f	VDD=3V, -30~70°C		10	16	ppm/°C
fr	f_r	VDD=3V, Ta=25°C			±100	kHz
fa	f_a	VDD=3V, Ta=25°C		±200	±250	kHz
tset	t_set			200		μs
P2	P_2	VDD=3V, Ta=25°C		-47		dB
P3	P_3	VDD=3V, Ta=25°C		-52		dB

• Diretrizes de Soldagem

Como este componente apresenta baixa capacidade térmica devido à sua construção compacta, minimize a exposição ao calor externo. Caso contrário, podem ocorrer danos por deformação térmica e variação de características como desvio de frequência. Utilize fluxo do tipo resina (rosin) não-corrosivo.

1. Soldagem manual (amostras de teste)

- Utilize ferro de solda de 30 W com ponta a 260–300 °C.
- Tempo máximo de contato: 5 segundos.
- Mantenha a ponta do ferro bem limpa.

2. Soldagem por refusão (SMT)

Siga o perfil de temperatura recomendado abaixo: pré-aquecimento até 150 °C por no máximo 60 segundos, seguido de aquecimento principal até 210 °C por no máximo 10 segundos.



Figura 4: Perfil de temperatura recomendado para refusão

• Especificações de Encapsulamento

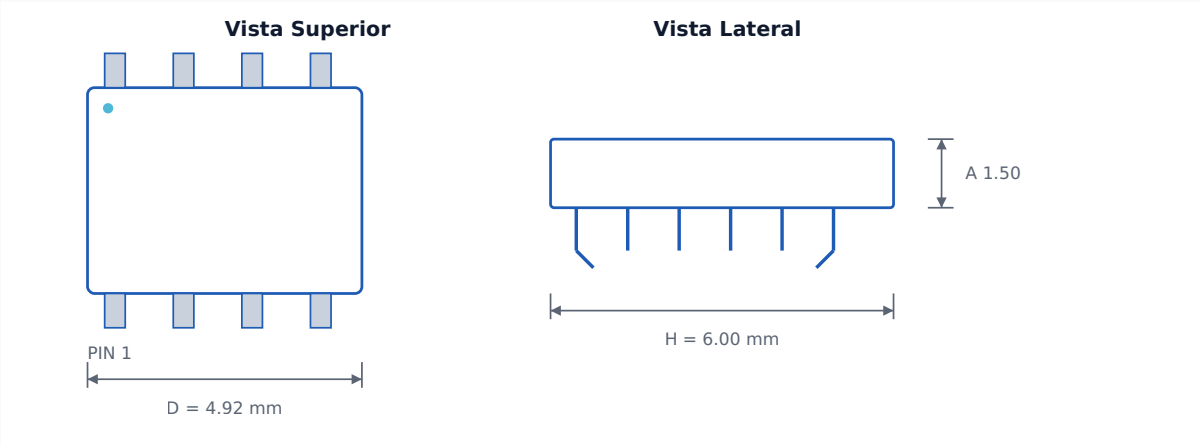


Figura 5: Encapsulamento SOP-8 — vista mecânica

Símbolo	Min (mm)	Nom (mm)	Max (mm)	Min (in)	Nom (in)	Max (in)
A	1.30	1.50	1.70	0.051	0.059	0.067
A1	0.06	0.16	0.26	0.002	0.006	0.010
b	0.30	0.40	0.55	0.012	0.016	0.022
c	0.15	0.25	0.35	0.006	0.010	0.014
D	4.72	4.92	5.12	0.186	0.194	0.202
E	3.75	3.95	4.15	0.148	0.156	0.163
e	—	1.27	—	—	0.050	—
H	5.70	6.00	6.30	0.224	0.236	0.248
L	0.45	0.65	0.85	0.018	0.026	0.033
θ	0°	—	8°	0°	—	8°

Para conhecer mais sobre este produto, acesse: <https://engeletron.com.br/>

Aviso Legal

As informações contidas neste documento são fornecidas de boa-fé e consideradas precisas no momento da publicação. A Engeletron Engenharia reserva-se o direito de modificar especificações sem aviso prévio. Não nos responsabilizamos por consequências decorrentes do uso desta informação.